32쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 32쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

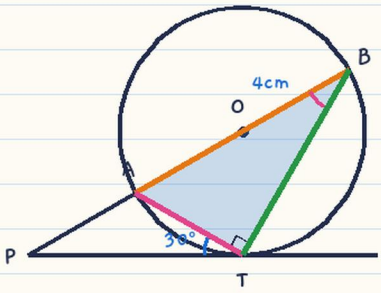
6. 직선 PT는 반지름의 길이가 4 cm인 원 O의 접선이다.

$\angle PTA = 30°$ 일 때, $\triangle ATB$의 넓이 를 구하여라.

필요한 개념

- 접선과 현이 이루는 각 = 원주각 ▶ 31쪽 개념 설명
- 지름의 원주각 90° · 삼각비 (5단원 삼각비)

그림



$\angle ATB = 90°$ (지름), $\overline{AB} = 8$ cm

$\angle ABT = \angle PTA = 30°$

$\overline{AT} = 8 \sin 30° = 8 \times 1/2 = 4$ cm

$\overline{BT} = 8 \cos 30° = 8 \times \sqrt{3}/2 = 4\sqrt{3}$ cm

$\triangle ATB = \frac{1}{2} \times 4 \times 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$ cm^2

답 $8\sqrt{3}$ cm^2